

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 12
SEARCHING**



Disusun oleh:

NAMA : PRADITYA PUTRA ZAENI

NIM : 109082530013

S1IF-13-02

Nama Dosen

Wahyu Andi Saputra

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

SOAL LATIHAN

1. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    total := 0
    sah := 0

    suara := make([]int, 21)

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

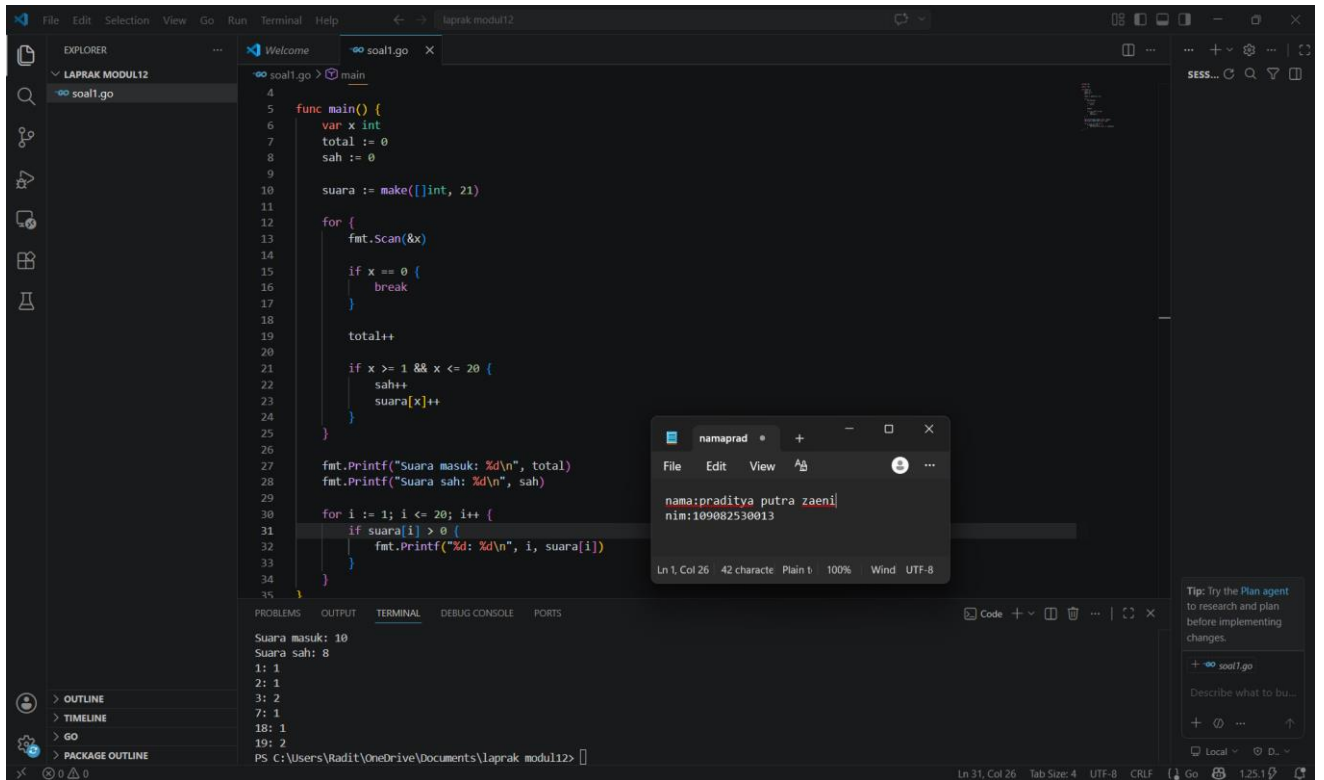
        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", total)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Screenshoot program:



```
4
5 func main() {
6     var x int
7     total := 0
8     sah := 0
9
10    suara := make([]int, 21)
11
12    for {
13        fmt.Scan(&x)
14
15        if x == 0 {
16            break
17        }
18
19        total++
20
21        if x >= 1 && x <= 20 {
22            sah++
23            suara[x]++
24        }
25    }
26
27    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", total)
28    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", sah)
29
30    for i := 1; i <= 20; i++ {
31        if suara[i] > 0 {
32            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
33        }
34    }
35}
```

nama:praditya putra zaeni
nim:109082530013

Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

PS C:\Users\Radi\OneDrive\Documents\laprak modul12>

Deskripsi program :

Program ini menghitung suara pemilihan. Input angka akan terus dibaca sampai 0. Semua input dihitung sebagai suara masuk, sedangkan angka 1–20 dihitung sebagai suara sah dan disimpan jumlahnya di array suara. Setelah selesai, program menampilkan total suara masuk, total suara sah, dan jumlah suara tiap kandidat.

2. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, total, sah int
    suara := [21]int{}

    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }

        total++

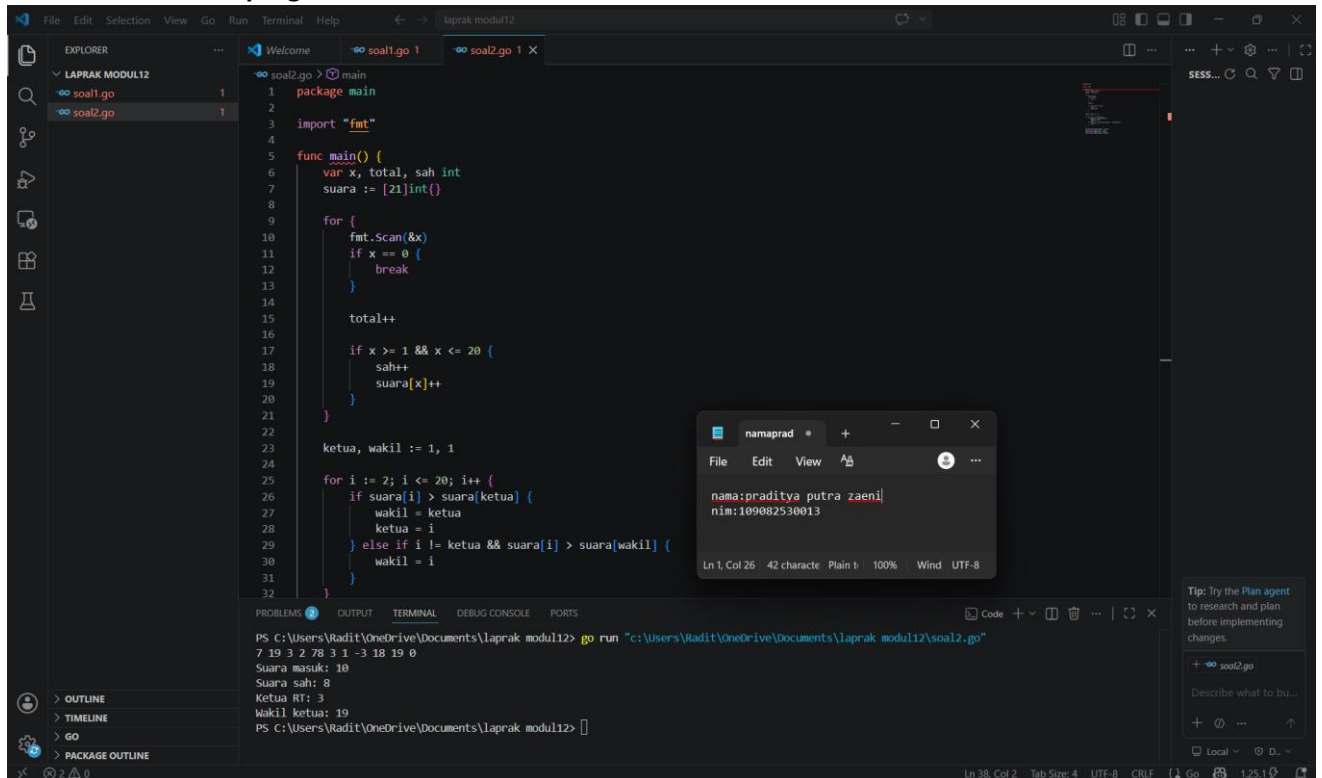
        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    ketua, wakil := 1, 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Screenshoot program :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, total, sah int
7     suara := [21]int{}
8
9     for {
10         fmt.Scan(&x)
11         if x == 0 {
12             break
13         }
14
15         total++
16
17         if x >= 1 && x <= 20 {
18             sah++
19             suara[x]++
20         }
21     }
22
23     ketua, wakil := 1, 1
24
25     for i := 2; i <= 20; i++ {
26         if suara[i] > suara[ketua] {
27             wakil = ketua
28             ketua = i
29         } else if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {
30             wakil = i
31         }
32     }
```

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12>
```

Deskripsikan program :

Program ini menghitung hasil pemilihan dari input angka sampai 0. Semua input dihitung sebagai suara masuk, sedangkan angka 1–20 dianggap suara sah dan jumlahnya disimpan pada array suara. Setelah itu, program mencari kandidat dengan suara terbanyak sebagai ketua dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua, lalu menampilkan hasilnya.

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Screenshoot program :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const MAX = 100000
6
7 var data [MAX]int
8
9 func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     for i := 0; i < n; i++ {
17         if data[i] == k {
18             return i
19         }
20     }
21     return -1
22 }
23
24 func main() {
25     var n, k int
26     fmt.Scan(&n, &k)
27     isiArray(n)
28     hasil := posisi(n, k)
29     if hasil == -1 {
30         fmt.Println("TIDAK ADA")
31     } else {
32         fmt.Println(hasil)
33     }
34 }
```

nama:praditya putra zaeni
nim:109082530013

Ln 1, Col 26 42 character Plain 100% Wind UTF-8

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12\soal3.go"

12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12\soal3.go"

12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\laprak modul12>

Deskripsi program :

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu angka dalam array. Program menerima input jumlah data n dan angka yang dicari k, lalu mengisi array dengan data yang dimasukkan. Fungsi posisi() melakukan pencarian secara berurutan, jika angka ditemukan maka program menampilkan indeksinya, dan jika tidak ditemukan akan menampilkan "TIDAK ADA".